

Unifilari ATS

Dall'apertura del progetto
all'esportazione dello schema

Per utenti che conoscono già gli schemi unifilari e vogliono imparare a usare il software.

Fornitura



Quadro



Utenze

Procedure, schermate ed esempi pratici

Forniture e quadri · Prese e cavi · Utenze in blocco · Capture · Socapex · Fasi · Layout · Richiami multipagina · Salvataggio · PDF

Edizione 7 ottobre 2026

Versione dichiarata del software: 0.6.0

Guida verificata sul codice e sull'interfaccia presenti nel progetto.

ORIENTAMENTO

Come consultare il manuale

Scegli il percorso iniziale oppure vai direttamente al comando che ti serve.

Il primo schema, passo per passo	3
Orientarsi nell'interfaccia	4
Forniture e quadri di libreria	5
Configurare un quadro temporaneo	6
Creare e modificare i collegamenti	7
Utenze e assegnazione delle prese	8
Creare e collegare utenze in blocco	9
Importare circuiti da Capture	10
Raggruppare le utenze su Socapex	11
Leggere il riepilogo delle fasi	12
Selezionare e sistemare il disegno	13
Pagine e richiami	14
Salvare, riaprire e annullare	15
Esportare lo schema in PDF	16
Risolvere i problemi più comuni	17
Riferimento rapido e verifica finale	18

Come leggere le istruzioni

Le parole in **grassetto** sono nomi di pulsanti, campi o sezioni dell'app. I numeri di pagina sono quelli di questo manuale. L'indice è cliccabile e il PDF contiene segnalibri per i capitoli.

Il punto di partenza

Il software si usa nel browser e non richiede un account. Puoi aprire il file **index.html** della cartella del programma con un browser moderno, oppure accedere all'indirizzo fornito da chi ha pubblicato l'app. Conserva nella stessa cartella anche i file del programma: `index.html`, `app.js`, `core.js` e `styles.css`.

Questa guida spiega le operazioni nell'app e le sue convenzioni di calcolo. Presuppone che tu sappia già definire lo schema da rappresentare.

Il primo schema, passo per passo

Un esercizio completo: una fornitura, un quadro PB63A#1 e sei utenze da 1.000 W.

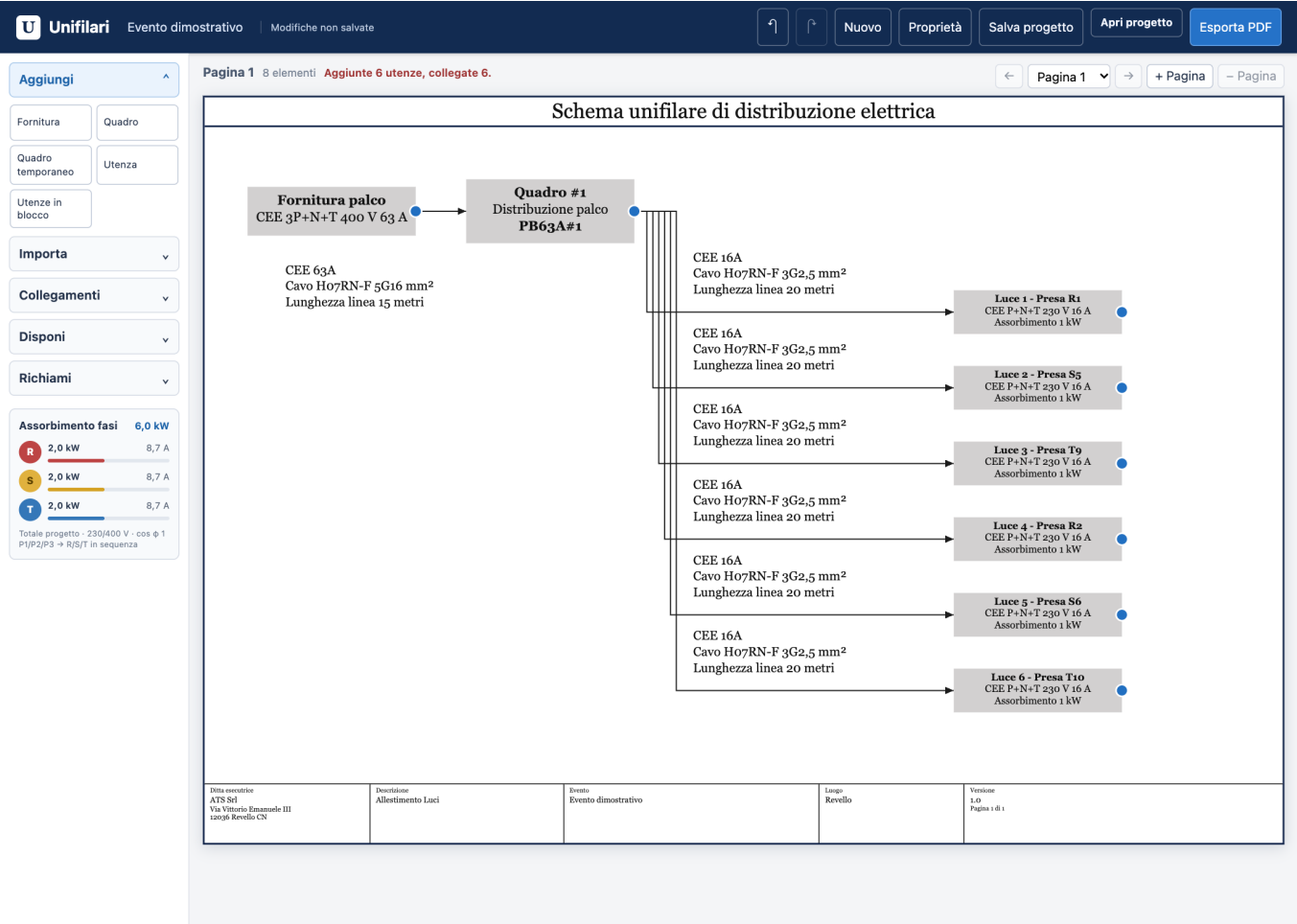
1. All'avvio scegli **Nuovo progetto**. Inserisci nome evento e luogo; completa **Tipologia**, **Versione** e dati della **Ditta esecutrice**. Premi **Crea progetto**.
2. Apri **Aggiungi** e premi **Fornitura**. Nel pannello che compare scegli **CEE 63 A trifase** e assegna il titolo "Fornitura palco".
3. Premi **Quadro**. Scegli **Quadro 63 A**, poi la matricola **PB63A#1** e **Aggiungi quadro**. Nel **Sottotitolo** scrivi "Distribuzione palco".
4. Apri **Collegamenti** e premi **Collegamento**. In **Da** scegli la fornitura, in **A** il quadro. Imposta la lunghezza effettiva e premi **Crea**.
5. Torna in **Aggiungi** e premi **Utenze in blocco**. Imposta nome "Luce", quantità 6, numero iniziale 1, spina **CEE 16 A monofase** e assorbimento per utenza **1000 W**.
6. In **Collega subito a** scegli il quadro e premi **Aggiungi utenze**. Il messaggio deve indicare "Aggiunte 6 utenze, collegate 6".
7. Controlla le prese: le prime sei assegnate su questo modello sono **R1, S5, T9, R2, S6, T10**. Il riepilogo mostra 6,0 kW totali, 2,0 kW e circa 8,7 A su ciascuna fase.
8. Sistema blocchi e descrizioni dei cavi trascinandoli. Le linee create in blocco partono da **20 m**: seleziona e correggi le lunghezze quando necessario.
9. Premi **Salva progetto** e conserva il file JSON. Poi premi **Esporta PDF** e scegli la destinazione PDF nella finestra di stampa del browser.

Risultato atteso

Uno schema modificabile salvato in JSON e un documento PDF con copertina, schema e bilancio dei carichi. Il PDF e il JSON svolgono due funzioni diverse: per riprendere il lavoro serve il JSON.

Orientarsi nell'interfaccia

L'app ha una barra superiore, strumenti a sinistra, un foglio centrale e un pannello per l'elemento selezionato.



Schermata reale dell'esercizio, dopo aver separato le descrizioni dei cavi.

Zona	Come si usa
Barra superiore	Nuovo, Proprietà del progetto, salvataggio JSON, apertura JSON, esportazione PDF e annulla/ripristina.
Strumenti a sinistra	Premi il titolo di una sezione per aprirla. Si apre una sezione alla volta: Aggiungi, Importa, Collegamenti, Disponi, Richiami .
Sopra il foglio	Pagina corrente, numero di elementi, messaggi dell'app e comandi per cambiare, aggiungere o eliminare pagine.
Pannello dell'elemento	Clicca un blocco o una linea per mostrarne i campi. I valori si applicano durante la modifica o quando lasci il campo. La x chiude il pannello e cancella la selezione.

Forniture e quadri di libreria

Aggiungi gli elementi fisici, poi attribuisce nomi utili per riconoscerli nello schema.

Fornitura

Premi **Aggiungi** → **Fornitura**. L'app crea "Fornitura #..." con tipo iniziale **CEE 125 A trifase**. Seleziona il blocco e modifica **Titolo**, **Fornitura** e **Dettaglio / matricola**. Il tipo va scelto prima di collegare il quadro; una modifica incompatibile con le linee esistenti viene annullata.

Sono disponibili CEE 16 e 32 A monofase, CEE 16, 32, 63 e 125 A trifase, 250A PowerLock e 400A PowerLock. Ogni rappresentazione di una fornitura può alimentare un solo quadro.

Quadro dalla libreria

1. Premi **Aggiungi** → **Quadro**.
2. Scegli **Tipo quadro**, poi **Matricola**. Leggi il riepilogo di ingresso e uscite sotto i menu.
3. Premi **Aggiungi quadro**. Il quadro ha inizialmente un titolo numerato e il sottotitolo "Da denominare".
4. Seleziona il quadro e completa **Titolo** e **Sottotitolo**; la matricola compare nello schema.

Scegli quadro dal database

Tipo quadro
Quadro 63 A

Matricola
PB63A#1

Uscite
Prese CEE

CEE 63 A trifase in ingresso · 12x CEE 16 A monofase,
3x CEE 32 A monofase

AnnullaAggiungi quadro

La disponibilità dipende dalle matricole già usate nel progetto.

Famiglie presenti

Famiglia	Ingresso configurato
PB250A	PowerLock
PB125A	CEE 125 A trifase
PB63A	CEE 63 A trifase
PB32AT	CEE 32 A trifase
PB32AM	CEE 32 A monofase

Stesso quadro su un'altra pagina

Una matricola già usata scompare dalle scelte per l'aggiunta. Per mostrare di nuovo quel quadro usa **Richiama quadro**. Modificare il testo "Dettaglio / matricola" non cambia il modello di libreria né la configurazione delle prese.

Configurare un quadro temporaneo

Usa questa funzione per rappresentare un quadro con una configurazione diversa da quelle della libreria.

1. Premi **Aggiungi → Quadro temporaneo**.
2. Compila **Nome quadro** e **Matricola / nota**. Il nome diventa il titolo del blocco; la nota è il dettaglio mostrato nello schema.
3. Scegli il tipo di **Ingresso**.
4. Per ogni gruppo di prese scegli **Uscita e Quantità**. Premi **+ Aggiungi uscita** per un altro tipo o un altro gruppo; **Rimuovi** elimina una riga quando sono presenti più righe.
5. Premi **Aggiungi quadro**. Collega il quadro alla sua origine e aggiungi le utenze.

Esempio di configurazione

Campo	Valore dimostrativo
Nome quadro	Quadro regia
Matricola / nota	QT-REGIA
Ingresso	CEE 32 A trifase
Uscita, riga 1	CEE 16 A monofase · quantità 6
Uscita, riga 2	CEE 32 A trifase · quantità 1

Le prese generiche sono numerate progressivamente nell'ordine delle righe: in questo esempio P1-P6 per il primo gruppo e P7 per il secondo. Il programma non dispone di un comando per attribuire nomi personalizzati alle uscite.

Cambiare una configurazione esistente

Seleziona il quadro e premi **Modifica configurazione quadro temporaneo** nel pannello. Aggiorna ingresso o uscite e premi **Salva modifiche**. Se il quadro ha richiami, la configurazione viene aggiornata su tutti.

Se una nuova configurazione rende invalidi i collegamenti già presenti, l'app annulla la modifica e indica il primo problema. Scollega o riassegna prima le linee interessate, poi ripeti la modifica.

Configurazione e testo del blocco

Le uscite di un quadro di libreria sono predefinite. Per una configurazione personalizzata crea un quadro temporaneo: cambiare titolo, sottotitolo o matricola visualizzata non cambia le sue prese.

Creare e modificare i collegamenti

Il programma filtra le destinazioni compatibili e assegna automaticamente una presa libera quando l'origine è un quadro.

Dal pulsante Collegamento

1. Apri **Collegamenti** → **Collegamento**.
2. Scegli l'origine in **Da** e la destinazione in **A**. I menu considerano gli elementi della pagina corrente.
3. Scegli **Spina / linea**, **Sezione cavo** e **Lunghezza (m)**. Per i quadri, la linea proposta segue il tipo di ingresso della destinazione.
4. Premi **Crea**. Se l'origine è un quadro, la destinazione riceve la prima presa compatibile libera.

Nuovo collegamento

Da
Fornitura palco

A
Quadro #1

Spina / linea
CEE 63 A trifase

Sezione cavo
H07RN-F 5G16 mm²

Lunghezza (m)
15

Annulla Crea

Con il trascinamento

Trascina il **pallino blu a destra del blocco di origine** sopra il blocco di destinazione e rilascia. L'app sceglie la linea in base alla destinazione e imposta 20 m. Clicca poi il collegamento per correggere la lunghezza e la sezione.

Modificare una linea

Clicca la linea o la sua descrizione. Nel pannello puoi cambiare **Da**, **A**, **Spina / linea**, **Sezione cavo** e **Lunghezza (m)**. A differenza del dialogo di creazione, i menu degli estremi mostrano gli elementi della pagina; una scelta non valida viene annullata.

Cambiando la destinazione l'app adegua linea e sezione al suo ingresso. Cambiando un estremo viene ripristinato il percorso automatico. Spina e sezione sono campi distinti: puoi cambiare la sezione senza cambiare la spina.

Logica di compatibilità del software

Una fornitura alimenta un quadro; un quadro alimenta quadri o utenze. Ogni destinazione fisica ha un solo ingresso. Per le utenze CEE è richiesto lo stesso tipo di presa; tra origine e ingresso di un quadro il software ammette anche CEE della stessa famiglia con corrente nominale dell'origine inferiore o uguale a quella dell'ingresso. I PowerLock sono trattati come compatibili tra loro.

Cosa controlla l'app

Il blocco per "capacità del quadro" riguarda il **numero di prese disponibili**. Sezione e lunghezza descrivono la linea; il programma non calcola automaticamente caduta di tensione, portata o protezioni.

Utenze e assegnazione delle prese

Un'utenza è un blocco con spina, potenza, eventuale nota e presa assegnata dal quadro.

Aggiungere un'utenza

Premi **Aggiungi → Utenza**. Il nuovo blocco nasce con spina **CEE 16 A monofase** e **0 W**. Selezionalo e compila i campi:

Campo	Effetto nello schema
Titolo	Nome dell'utenza o del circuito. Usa un nome che ti permetta di riconoscerla.
Spina utenza	Determina i collegamenti e le prese compatibili. Sono disponibili i tipi CEE; il Socapex si crea attraverso il comando di raggruppamento.
Assorbimento (W)	Potenza dell'intera utenza, in watt. Il testo nel blocco viene convertito in kW e il riepilogo delle fasi viene aggiornato.
Nota	Testo aggiuntivo mostrato nel blocco.
Pagina	Sposta il singolo blocco su una pagina già esistente. Non crea una nuova pagina e non sposta in gruppo gli altri selezionati.

Cambiare presa

Dopo il collegamento seleziona l'utenza. **Presa disponibile** contiene la presa attuale e quelle compatibili libere sul quadro. Scegli il nuovo numero, oppure usa **Oppure scrivi presa**. L'app rifiuta una presa incompatibile o già occupata, anche se usata su un richiamo del quadro in un'altra pagina.

Scrivere una presa su un'utenza scollegata non crea il collegamento e non la include nel riepilogo delle fasi. Per scambiare le prese di due utenze usa prima una terza presa libera compatibile, oppure scollegane una.

Duplicare, scollegare, eliminare

Duplica utenza copia dati e potenza, aggiunge "copia" al titolo e lascia la nuova utenza scollegata, senza presa. Con più utenze selezionate vengono duplicate quelle della selezione.

Scollega dal quadro / fornitura rimuove l'ingresso dell'elemento selezionato e libera la presa. **Elimina** rimuove invece il blocco e i suoi collegamenti. Puoi annullare l'operazione.

Selezione multipla e campi

Quando selezioni più blocchi, i campi del pannello si riferiscono al blocco attivo, cioè quello selezionato per ultimo o cliccato per renderlo attivo. La selezione multipla serve a spostare, ordinare, allineare, eliminare o duplicare le utenze; non è una modifica collettiva dei campi.

Creare e collegare utenze in blocco

Due comandi distinti: creare molte utenze simili oppure collegare insieme quelle già presenti.

Utenze in blocco

1. Apri **Aggiungi** → **Utenze in blocco**.
2. Inserisci **Nome utenza**, **Quantità** da 1 a 200 e **Da numero**. Con più utenze il software aggiunge un numero al nome.
3. Scegli **Spina** e **Assorbimento per utenza (W)**. La potenza è assegnata a ogni nuovo blocco, non all'intero gruppo.
4. In **Collega subito a** lascia **Non collegare ora**, oppure scegli un quadro della pagina corrente.
5. Premi **Aggiungi utenze** e leggi quante sono state effettivamente collegate.

Aggiungi utenze in blocco

Nome utenza

Quantità Da numero

Spina

Assorbimento per utenza (W)

Collega subito a

Le nuove utenze occupano gli spazi liberi senza spostare quelle già presenti. Se scegli un quadro, vengono assegnate le prime prese compatibili libere.

Le nuove utenze vengono collocate negli spazi disponibili. Quando l'aggiunta supera 18 utenze per pagina, l'app crea pagine aggiuntive e, per le utenze già collegate, richiama il quadro di origine.

Collega selezionati

Seleziona nello schema le utenze da collegare e apri **Collegamenti** → **Collega selezionati**. Il dialogo elenca le utenze non ancora collegate della pagina; quelle della selezione sono già spuntate. Scegli il **Quadro di partenza**, correggi la lista e premi **Collega utenze**.

Seleziona tutte e **Nessuna** agiscono sulle caselle del dialogo. La linea segue la spina di ciascuna utenza e la lunghezza iniziale è 20 m. Se le prese del quadro non bastano per la selezione, il comando viene bloccato: riduci la selezione o scegli un altro quadro.

Controlla sempre il conteggio

L'aggiunta in blocco può creare tutte le utenze e collegarne solo una parte, se le prese terminano. Le restanti rimangono nel progetto. Usa l'avviso **utenze non collegate** → **Mostra** per individuarle e completare il lavoro.

Importare circuiti da Capture

L'importazione crea un'utenza per circuito, sommando le potenze delle fixture che appartengono allo stesso circuito.

Preparare il file CSV

Sono richieste le colonne **Fixture**, **Wattage** e **Circuit**; l'ordine può variare e maiuscole/minuscole non contano. Il separatore viene riconosciuto tra punto e virgola, virgola e tabulazione. Usa watt, non kW.

Fixture	Wattage	Circuit
Proiettore 1	650,5	L1
Proiettore 2	650,5	L1
Ledwall	1.200,0	V1

Questo è il contenuto del file di esempio nella cartella **examples**: L1 diventa un blocco da 1.301 W; V1 un blocco da 1.200 W. Sono accettati anche numeri come 1200.5. Con separatore virgola, racchiudi tra virgolette i valori che contengono una virgola.

Selezionare e importare

1. Apri **Importa** → **CSV da Capture** e scegli il file.
2. Controlla numero di fixture e potenza di ogni circuito. Se **Circuit** è vuoto, le righe sono raggruppate come "Senza circuito".
3. Seleziona i circuiti con le caselle. **Solo L**, **Solo V** o gli altri prefissi selezionano esclusivamente quel gruppo; **Seleziona tutte** e **Nessuna** agiscono sull'intera lista.
4. Scegli un quadro della pagina, oppure **Non collegare ora**. Dopo aver scelto il quadro puoi attivare **Collega tramite Socapex quando possibile**.
5. Premi **Importa selezionati** e leggi il riepilogo di circuiti importati, collegati e rimasti senza collegamento.

Importa circuiti da Capture

Collega i circuiti selezionati a

Non collegare ora

Puoi scegliere un quadro già presente, oppure importare senza collegare.

☐ Collega tramite Socapex quando possibile

Scegli prima un quadro per attivare il collegamento tramite Socapex.

Seleziona tutte

Nessuna

Solo L

Solo V

☒ **Circuito L1**
2 fixture - 1,3 kW

☒ **Circuito V1**
1 fixture - 1,2 kW

Annulla

Importa selezionati

Convenzioni dell'importazione

Ogni circuito importato nasce come **CEE 16 A monofase**, con il nome "Circuito ...". L'app non ricava la spina dal CSV. Controlla i dati di origine: valori di potenza non interpretabili diventano 0, i negativi vengono portati a 0. Importare di nuovo lo stesso file aggiunge nuovi blocchi; non aggiorna quelli già presenti.

Raggruppare le utenze su Socapex

Un Socapex viene disegnato come una linea comune con più diramazioni, senza un blocco intermedio.

Creare il gruppo

1. Metti nella stessa pagina il quadro e le utenze da raggruppare. Devono essere **CEE 16 A monofase** e ancora scollegate.
2. Apri **Collegamenti** → **Raggruppa Socapex**.
3. Scegli il **Quadro di partenza** e spunta da **1 a 6 utenze**. I comandi per prefisso selezionano solo il gruppo indicato.
4. Premi **Crea raggruppamento**. Ogni utenza occupa una propria presa CEE 16 A monofase del quadro.

Raggruppa utenze su Socapex

Quadro di partenza

Quadro #1 (PB63A#1)

Seleziona da 1 a 6 utenze CEE 16 A monofase: verranno rappresentate con un unico cavo Socapex, senza blocco intermedio.

Seleziona tutte Nessuna

Solo EFFETTO

Effetto 1
☒ Assorbimento 0,5 kW

Effetto 2
☒ Assorbimento 0,5 kW

Effetto 3
☒ Assorbimento 0,5 kW

Effetto 4
☒ Assorbimento 0,5 kW

Effetto 5
☒ Assorbimento 0,5 kW

Annulla Crea raggruppamento

Il limite è di sei utenze per singolo comando: **Seleziona tutte** può selezionare più di sei elementi, ma la conferma sarà bloccata. Devono esserci abbastanza prese compatibili libere per l'intero gruppo.

Prese e lunghezza del gruppo

Clicca il cavo comune o la descrizione. Il pannello **Collegamento Socapex** mostra **Lunghezza (m)** e un menu di presa per ogni utenza. Cambiare la lunghezza aggiorna l'intero gruppo. Ogni menu mostra la presa attuale e quelle compatibili libere.

Il gruppo parte da **20 m** e usa la descrizione **Titanex 19G2,5 mm²**. Trascina il testo per spostarlo; il Socapex non offre deviazioni o maniglie di percorso.

Sciogliere o modificare il gruppo

Elimina la linea Socapex per rimuovere l'intero gruppo e liberare le prese, mantenendo le utenze. Per togliere una sola utenza usa il suo comando **Scollega dal quadro / fornitura**. Per aggiungerne altre, ricrea il gruppo.

Socapex durante l'importazione Capture

L'opzione di importazione suddivide automaticamente i circuiti selezionati in gruppi fino a sei, in base alle prese libere. Può creare più Socapex nello stesso passaggio. Se la capacità finisce, i circuiti rimanenti vengono importati scollegati.

Leggere il riepilogo delle fasi

Il pannello Assorbimento fasi si aggiorna quando cambi potenze, prese o collegamenti.

Che cosa viene conteggiato

Il **Totale progetto** somma le utenze collegate fisicamente a un quadro e con presa assegnata. Non è il totale della sola pagina visibile. Se il progetto contiene più forniture fisiche, compare un filtro: scegli una fornitura per vedere le sole utenze raggiunte dalla sua catena di quadri.

Le utenze senza collegamento non entrano nel calcolo. L'avviso sotto il riepilogo le conta nell'intero progetto; **Mostra** seleziona quelle della pagina corrente o porta alla prima pagina che ne contiene. Ripeti il controllo sulle altre pagine.

Come il software attribuisce le fasi

Presa o spina	Attribuzione utilizzata
R..., S..., T...	Per utenze monofase conta la lettera iniziale della presa.
P1, P2, P3, P4...	Per utenze monofase usa R, S, T in sequenza: P1 → R, P2 → S, P3 → T, P4 → R e così via.
Utenza trifase	La potenza è divisa in tre parti uguali tra R, S e T.
PB63A#1-PB63A#18	Prese da 16 A: R1, S5, T9, R2, S6, T10, R3, S7, T11, R4, S8, T12. Da 32 A: R13, S14, T15.

Interpretare barre e valori

Ogni fase mostra potenza in W o kW e corrente in A. Le barre sono proporzionate alla fase più caricata del riepilogo corrente: la barra più lunga non è una percentuale della portata della fornitura.

Le correnti sono indicative con 230 V monofase, 400 V trifase e $\cos \phi = 1$. L'attribuzione segue la presa del quadro che alimenta direttamente l'utenza; il software non ricostruisce rotazioni o mappature delle fasi a monte.

Un controllo utile nel lavoro

Con sei utenze monofase uguali da 1.000 W sulle prime sei prese di PB63A#1 ottieni 2,0 kW per fase. Per spostare un carico monofase da una fase all'altra devi cambiare la sua presa con una libera della fase desiderata.

Riepilogo globale e filtro

Un'utenza collegata a un quadro ancora privo di fornitura può già comparire nel **Totale progetto**. Il filtro di una specifica fornitura, invece, richiede che la catena di alimentazione sia collegata. Nel PDF il bilancio finale riguarda sempre il progetto completo, anche se a schermo hai scelto una sola fornitura.

Selezionare e sistemare il disegno

Organizza prima i blocchi, poi le linee e infine le descrizioni dei cavi.

Selezionare e spostare

Un clic seleziona un blocco. **Maiusc + clic** oppure **Cmd/Ctrl + clic** aggiunge o toglie blocchi. Trascina su una zona vuota per disegnare un riquadro di selezione: vengono inclusi i blocchi con il centro dentro il riquadro. Con un modificatore premuto, il riquadro aggiunge alla selezione esistente.

Trascina uno dei blocchi selezionati per muoverli insieme. Le guide blu tratteggiate aiutano ad allineare i centri ai blocchi vicini. Cliccare nello spazio vuoto o premere la **x** del pannello cancella la selezione.

Ordina e Allinea

Disponi → Ordina selezionati crea una griglia. Puoi scegliere **Centra nella pagina** oppure **Disponi rispetto a un elemento** e indicare un blocco di riferimento esterno alla selezione. Quest'ultima opzione dispone la griglia verso destra rispetto al riferimento, nei limiti del foglio.

Allinea selezionati richiede almeno due blocchi: sinistra, centro verticale e destra formano una colonna; alto, centro orizzontale e basso formano una riga. Gli elementi selezionati vengono distanziati. Se non c'è spazio, riduci la selezione o usa Ordina. Controlla poi la posizione rispetto ai blocchi non selezionati.

Cambiare il percorso di una linea

1. Clicca una linea singola tra blocchi nella stessa pagina.
2. Trascina le **maniglie blu**: i tratti verticali si muovono lateralmente, quelli orizzontali in alto o in basso.
3. Premi **Aggiungi deviazione** per inserire un giro aggiuntivo e regolalo con le maniglie.
4. Premi **Percorso automatico** per rimuovere il percorso personalizzato.

Collegamento Elimina x

Da

Quadro #1

A

Luce 1 (R1)

Spina / linea

CEE 16 A monofase

Sezione cavo

H07RN-F 3G2,5 mm²

Lunghezza (m)

20

Percorso linea
Trascina le maniglie blu sui tratti della linea per cambiarne il giro.

Aggiungi deviazione

Percorso automatico

La sezione del cavo può essere modificata senza cambiare la spina. Puoi spostare la descrizione trascinandola.

Per separare testi sovrapposti trascina direttamente la **descrizione del cavo**. Lo spostamento del testo è indipendente dal percorso. Le descrizioni possono sovrapporsi dopo aggiunte in blocco: sistemale prima dell'esportazione.

Pagine e richiami

I richiami mostrano lo stesso elemento fisico su più pagine e condividono la disponibilità delle sue prese.

Gestire le pagine

Usa le frecce o il menu **Pagina** sopra il foglio per cambiare pagina. **+ Pagina** aggiunge una pagina vuota. **– Pagina** elimina la pagina corrente, i blocchi contenuti e le linee che li coinvolgono; le pagine successive vengono rinumerate. L'ultima pagina rimasta non può essere eliminata.

Aggiunte, duplicazioni e importazioni distribuiscono automaticamente le utenze oltre il limite di **18 per pagina**. Le utenze di un gruppo Socapex vengono mantenute insieme. Se sono già collegate, l'app crea sulla nuova pagina un richiamo del quadro e vi sposta l'origine delle loro linee. Il campo **Pagina** del singolo blocco sposta invece solo quel blocco: verifica poi i richiami e i collegamenti.

Richiamare un quadro

Vai alla pagina di destinazione, apri **Richiami → Richiama quadro**, scegli il quadro e premi **Aggiungi alla pagina**. Sono proposti solo i quadri non ancora presenti in quella pagina. Le prese occupate sull'originale o sugli altri richiami restano occupate.

Nome, sottotitolo, matricola visualizzata e configurazione sono condivisi; posizione e pagina sono proprie del singolo richiamo. Il pannello segnala quando il quadro è condiviso. Un secondo disegno dello stesso quadro non crea altre prese né un secondo ingresso fisico.

Richiamare una fornitura e una linea

Richiama fornitura aggiunge la stessa fornitura alla pagina: nome, tipo e dettaglio restano condivisi. Ogni rappresentazione può avere una propria uscita verso un quadro. Un richiamo della sola fornitura non crea da sé un nuovo collegamento.

Quando entrambi gli estremi di una linea fisica esistente sono presenti sulla nuova pagina, l'app può richiamare automaticamente la linea. Se manca, usa **Richiama collegamento**. Devi prima avere nella pagina sia l'origine sia la destinazione: il richiamo della linea non occupa di nuovo prese o ingressi.

Esempio in due pagine

Pagina 1: fornitura e quadro principale. Pagina 2: richiama quel quadro e collega le nuove utenze alle sue prese libere. Se vuoi mostrare anche l'alimentazione, richiama la fornitura nella pagina 2: l'app può riportare automaticamente il collegamento già esistente.

Controlli quando cancelli un richiamo

Eliminare un blocco rimuove le linee che usano quella rappresentazione, comprese eventuali linee fisiche. Gli altri richiami restano nel progetto: controlla la distribuzione dopo l'eliminazione e usa **Annulla** se necessario. Le indicazioni "Pagina ..." nello schema segnalano una destinazione su un'altra pagina; per navigare usa il menu delle pagine.

Salvare, riaprire e annullare

Conserva il file di progetto per continuare il lavoro, trasferirlo o crearne una nuova revisione.

Salva progetto: il file modificabile

Salva progetto scarica un file **.json** con dati dell'evento, pagine, blocchi, configurazioni e collegamenti. Il nome viene ricavato dal nome evento e dalla versione. Il file viene salvato nella cartella di download o nella destinazione scelta dal browser.

La scritta **Modifiche non salvate** indica che il contenuto differisce dall'ultimo JSON salvato o aperto. Dopo il salvataggio compare **Salvato**. Se devi distribuire il lavoro a un collega, consegna il JSON per le modifiche e il PDF per la lettura.

Aprire un progetto esistente

All'avvio scegli **Carica progetto salvato**, oppure premi **Apri progetto** nella barra superiore, poi seleziona il JSON. Un PDF non può essere aperto come progetto. I progetti precedenti vengono adattati al formato attuale, inclusi vecchi Socapex, PowerLock e numerazione delle pagine.

I file non leggibili o strutturalmente invalidi sono rifiutati. Un file leggibile con anomalie di collegamento può invece aprirsi con un avviso: correggi l'anomalia indicata prima di salvare o esportare.

Autosalvataggio: il comportamento attuale

Le modifiche sono memorizzate automaticamente nel browser dopo un breve intervallo. Questo non crea un file nella cartella del computer. Nella versione esaminata, l'avvio mostra solo **Carica progetto salvato** e **Nuovo progetto**: non è presente un comando visibile per recuperare l'autosalvataggio.

Prima di cambiare progetto o chiudere

Premi **Salva progetto** e conserva il JSON. Aprire un altro progetto aggiorna anche l'autosalvataggio del browser: non considerarlo un archivio del progetto precedente. L'avviso di apertura cita l'autosalvataggio, ma non sostituisce il salvataggio del file.

Annulla e ripristina

Usa le due frecce nella barra superiore, **Cmd/Ctrl + Z** per annullare e **Cmd/Ctrl + Maiusc + Z** oppure **Cmd/Ctrl + Y** per ripristinare. La cronologia conserva fino a 80 passaggi ed è azzerata quando crei o apri un progetto.

Nuova revisione

Apri **Proprietà** nella barra superiore, aggiorna **Versione** e premi **Salva modifiche**. Salva poi un nuovo JSON e riesporta il PDF. La versione è un testo inserito da te: il software non la incrementa automaticamente.

Esportare lo schema in PDF

Esporta PDF apre la finestra di stampa del browser con il documento composto dall'app.

1. Completa i dati del cartiglio tramite **Proprietà** nella barra superiore: evento, luogo, tipologia, versione e ditta.
2. Passa sulle pagine dello schema e controlla blocchi, testi, prese, lunghezze e percorsi. Sposta le descrizioni che si sovrappongono.
3. Controlla il riepilogo delle fasi e l'avviso delle utenze non collegate. L'esportazione non richiede che tutte le utenze abbiano già un collegamento.
4. Premi **Salva progetto** per conservare il file modificabile, poi **Esporta PDF**.
5. Nella finestra di stampa scegli **Salva come PDF** o la destinazione PDF del sistema. Controlla anteprema e numero di pagine. Il formato previsto dall'app è **A4 orizzontale**.
6. Se disponibili, usa margini **Nessuno**, disattiva le intestazioni e i piè di pagina del browser e abilita la stampa degli sfondi per mantenere i colori. Scegli scala o adattamento che mantenga una tavola per pagina.
7. Salva il documento e aprilo per una verifica finale. Il nome proposto dal browser può includere evento e versione.

Che cosa contiene il documento

Ordine	Contenuto
1 · Copertina	Evento, location, descrizione dell'allestimento, versione e ditta.
2 · Indice, se presente	Con più pagine di schema, l'app crea un indice per fornitura quando ci sono voci disponibili; ogni pagina indice contiene fino a 8 forniture.
3 · Schemi	Le pagine con almeno un elemento, nell'ordine del progetto. Le pagine vuote vengono escluse, salvo il caso di progetto completamente vuoto.
4 · Bilancio carichi	Potenza e corrente per fase, differenza massima, scostamento dal valore medio e media per fase. Il calcolo è globale.

Numeri di pagina diversi

Il PDF include copertina, eventuale indice e riepilogo finale: la pagina 1 del disegno non coincide con la pagina 1 del PDF. L'app adegua cartigli e rimandi alla numerazione del documento esportato.

"PDF preparato" indica che l'app ha composto le pagine per la stampa. La creazione effettiva del file dipende dalla conferma nella finestra del browser: annullare la stampa non salva un PDF.

Risolvere i problemi più comuni

Leggi il messaggio sopra il foglio o nel dialogo: di solito indica il primo ostacolo da risolvere.

Situazione	Che cosa fare
Non ci sono destinazioni compatibili e libere	Controlla pagina corrente, tipo della fornitura, ingresso del quadro, spina dell'utenza e presenza di un ingresso già collegato. Il comando propone solo gli elementi che superano questi controlli.
Prese terminate o insufficienti	Verifica anche le utenze collegate ai richiami dello stesso quadro in altre pagine. Scegli un altro quadro o riduci la selezione; aggiungere un richiamo non aumenta la capacità.
La presa è già occupata	Scegli una voce di Presa disponibile . Per uno scambio fra due utenze libera prima una delle prese.
Modifica annullata	La variazione di spina, fornitura o configurazione del quadro rende incompatibile una linea esistente. Scollega o correggi quella linea e riprova.
Raggruppamento Socapex bloccato	Usa da 1 a 6 utenze CEE 16 A monofase scollegate nella pagina e un quadro con abbastanza prese libere.
Importazione non riuscita	Verifica le tre intestazioni, il separatore e le virgolette chiuse. Non usare il PDF o un file Excel al posto del CSV.
Importati più circuiti di quelli collegati	Le prese sono terminate. I blocchi sono comunque stati creati: usa Mostra e collega i rimanenti a un quadro disponibile.
Salvataggio o esportazione bloccati	Correggi l'anomalia indicata: ad esempio presa mancante, presa non valida, cavo incompatibile o destinazione già alimentata. Poi riprova.
Il totale delle fasi sembra incompleto	Controlla utenze scollegate, watt pari a zero, presa assegnata e filtro della fornitura. La pagina visibile non limita il totale; il filtro sì.
Testi sovrapposti o fuori dal foglio	Trascina le descrizioni dei cavi e sposta i blocchi verso l'interno. Usa Ordina/Allinea su selezioni più piccole e controlla l'anteprima PDF.
Non è possibile allineare la selezione	Non c'è spazio per distanziare gli elementi. Riduci la selezione, usa Ordina selezionati oppure distribuisce il lavoro su più pagine.
Salvataggio automatico non disponibile	Le impostazioni del browser possono impedire la memorizzazione locale. Usa Salva progetto e verifica il JSON scaricato.

Riferimento rapido e verifica finale

Tieni questa pagina a portata di mano durante i primi progetti.

Azione	Comando
Selezionare più blocchi	Maiusc + clic oppure Cmd/Ctrl + clic; in alternativa, riquadro su area vuota.
Spostare più blocchi	Selezionali, poi trascina uno dei blocchi della selezione.
Creare una linea rapidamente	Trascina il pallino blu dall'origine alla destinazione; correggi i 20 m iniziali.
Annullare / ripristinare	Cmd/Ctrl + Z / Cmd/Ctrl + Maiusc + Z oppure Cmd/Ctrl + Y.
Eliminare la selezione	Elimina nel pannello oppure Canc/Backspace, quando non stai scrivendo in un campo.
Selezionare da tastiera	Porta il focus sul blocco o collegamento con Tab; usa Invio o Spazio.
Modificare i dati dell'evento	Proprietà nella barra superiore.
Conservare il lavoro modificabile	Salva progetto → file JSON.
Produrre il documento da leggere	Esporta PDF → conferma nella finestra di stampa.

Su tablet o schermi piccoli

Il pannello dell'elemento compare sopra il foglio nella parte destra o inferiore dello schermo. Puoi chiuderlo con la **x**. Sui dispositivi mobili il pulsante **☰** apre gli strumenti e il foglio può scorrere orizzontalmente. Su schermi molto stretti alcuni pulsanti, come Nuovo o elimina pagina, sono nascosti: per le operazioni complete usa una finestra più larga.

Prima della consegna

Controlla: dati del cartiglio e versione; titoli riconoscibili; matricole; potenze in watt; prese assegnate; utenze rimaste scollegate; tipo, sezione e lunghezza delle linee; richiami tra pagine; leggibilità del PDF. Conserva insieme JSON e PDF della stessa revisione.

Base della guida

Manuale redatto leggendo integralmente i file applicativi **index.html**, **app.js**, **core.js** e **styles.css**, la documentazione, i test e il CSV di esempio del progetto. Riferimento: software 0.6.0 dichiarato nel pacchetto, codice locale al 7 ottobre 2026, revisione Git 8b01998. Verificati nell'interfaccia: creazione progetto, fornitura e quadro, collegamento, utenze in blocco, modifica del percorso, Socapex, importazione, utenze scollegate, richiami, salvataggio, riapertura e composizione delle pagine di stampa.

I nomi dei comandi e le convenzioni corrispondono a questa versione. Il manuale documenta l'autosalvataggio osservato nel codice attuale, che differisce dalla descrizione di recupero presente nel README.